

Sistem za detekciju prevara u bankarskim transakcijama

Članovi tima

- Milica Radić

Motivacija

Prevare u bankarskim transakcijama su sve veći problem u finansijskom sektoru. Gubici u svetu prelaze 30 milijardi dolara godišnje, a načini na koje prevaranti rade postaju sve sofisticiraniji - od krađe kartica, preko preuzimanja tuđih naloga, pa sve do prevara u kojima žrtva sama, pod uticajem manipulacije, pošalje novac.

Stari sistemi koji rade po fiksnim pravilima (na primer „blokiraj svaku transakciju veću od 1000€“) više nisu dovoljni. Oni prave previše lažnih alarma, a istovremeno propuštaju ozbiljne prevare koje se prepoznaju tek kroz obrazac ponašanja. S druge strane, sistemi koji koriste veštačku inteligenciju često ne mogu da objasne zašto su nešto označili kao sumnjivo, što je problem i za zakon i za poverenje klijenata.

Sistem zasnovan na pravilima rešava oba problema: pravila su jasna i razumljiva, lako se menjaju kada se pojavi nova vrsta prevare, a mogu da prate i ponašanje klijenta kroz vreme.

Pregled problema

Cilj ovog sistema je da u realnom vremenu prepozna i klasifikuje sumnjive bankarske aktivnosti. Fokus je na četiri glavne vrste prevara:

- Kartične prevare - zloupotreba kartica na POS terminalima, online plaćanjima i bankomatima, kao i takozvani „card testing“ napadi gde prevarant izvršava više malih transakcija da bi proverio da li ukradena kartica radi.
- Preuzimanje naloga - neko je došao do tuđih pristupnih podataka i koristi nalog sa novog uređaja, menja lozinku, dodaje nove primaocce.
- Pranje novca kroz lance transfera - novac brzo ulazi i izlazi sa naloga, šalje se mnogim primaocima u malim iznosima, ili se odjednom aktivira nalog koji je dugo bio neaktivan.
- Autorizovane prevare - žrtva sama izvrši transfer jer je neko prevario (lažni inspektor, lažna investicija). Ovo je najteža kategorija jer transakciju zaista odobrava pravi vlasnik naloga.

Pregled literature pokazuje da postojeća komercijalna rešenja (na primer SAS Fraud Management, FICO Falcon, Feedzai) kombinuju mašinsko učenje sa pravilima, ali su zatvorenog koda - ne može se videti kako rade niti se mogu prilagoditi specifičnim potrebama. Akademski istraživanja uglavnom koriste mašinsko učenje (random forest, neuronske mreže, autoencoder-i) koje daje dobre rezultate, ali ima dva problema: ne može da objasni svoje odluke i sporo se prilagođava novim vrstama prevara jer zahteva ponovnu obuku modela.

Ovo rešenje prevazilazi te slabosti:

1. Objašnjava svaku odluku. Kada model mašinskog učenja označi transakciju kao prevaru, ne može se reći zašto. Ovde se za svaku odluku može videti tačan lanac pravila koji je do nje doveo, što je važno i zbog regulative (GDPR, PSD2) i zbog poverenja klijenata.
2. Prati i obrasce u vremenu, a ne samo pojedinačne transakcije. Mnoge prevare se prepoznaju tek kada se gleda šira slika - pet malih transakcija u 60 sekundi ili plaćanje u dve države u kratkom razmaku. CEP modul to omogućava.
3. Brzo se prilagođava novim vrstama prevara. Mašinsko učenje zahteva prikupljanje novih primera i ponovnu obuku modela. Ovde analitičar može da doda novo pravilo ili promeni prag kroz template, i sistem ga koristi odmah.
4. Omogućava analitičaru da postavlja pitanja sistemu. Kroz backward chaining analitičar može da pita „da li je ovaj klijent žrtva preuzimanja naloga?“ i sistem proverava sve dokaze i vraća lanac koji to potvrđuje ili opovrgava.

Metodologija rada

Sistem ima tri tipa korisnika:

- Klijent banke
- Analitičar prevara (fraud analyst)
- Administrator sistema

Klijent

Klijent koristi normalne bankarske usluge (kartično plaćanje, online prenos, ATM podizanje, prijava na e-banking). U slučaju da sistem detektuje sumnjivu aktivnost, klijent dobija notifikaciju (push/SMS) sa zahtevom za potvrdu (step-up autentifikacija) ili obaveštenje o blokadi. Klijent ne komunicira direktno sa sistemom pravila - komunikacija se odvija kroz aplikaciju banke.

Analitičar prevara

Analitičar dobija listu transakcija i klijenata označenih kao srednji ili visoki rizik. Za svaki slučaj može da vidi listu pokrenutih pravila, agregirane statistike klijenta, kao i da pokrene dijagnostički upit unazad („zašto je ovaj klijent označen kao moguća žrtva account takeover napada?“). Analitičar potvrđuje, odbacuje ili eskalira slučaj.

Administrator

Administrator održava bazu znanja: dodaje zemlje na crnu/sivu listu, definiše segmente klijenata (VIP, redovni, mladi, penzioneri), menja cut-off vrednosti i pragove kroz mehanizam template pravila, dodaje nova pravila za novonastale šeme prevara.

Ulaz u sistem

Ulaz u sistem čine sledeći tokovi podataka:

- Statički podaci o klijentu - godine, segment (VIP/redovni/mladi/penzioner), datum otvaranja računa, država prebivališta, prosečan mesečni promet, lista poznatih primalaca, lista poznatih uređaja.
- Stream transakcija u realnom vremenu - svaka transakcija sadrži: ID klijenta, iznos, valutu, vreme, kanal (POS/online/ATM/transfer), lokaciju (zemlja, grad, IP), merchant ID i kategoriju, ID uređaja.

- Stream login događaja - vreme, IP, geo-lokacija, fingerprint uređaja, rezultat (uspeh/neuspeh), tip autentifikacije.
- Promene na nalogu - promena lozinke, dodavanje novog primaoca, povećanje limita, promena kontakt podataka.
- Eksterne liste - crna lista zemalja/IP-ova/merchant-a, lista poznatih „mula“ računa, lista kompromitovanih kartica iz dark weba.

Izlaz iz sistema

Izlazi sistema su gradirani prema nivou rizika, pri čemu se akcije eskaliraju sa rastom skora rizika:

- Nizak rizik (skor 0-30): transakcija prolazi normalno, događaj se loguje za buduću analizu obrazaca, profil klijenta se ažurira.
- Srednji rizik (skor 30-60): transakcija prolazi, ali se kreira upozorenje (alert) u redu za pregled analitičaru. Klijent može dobiti informativnu notifikaciju.
- Visok rizik (skor 60-85): transakcija se blokira do potvrde, klijent dobija step-up autentifikaciju (SMS kod ili push potvrda u aplikaciji), analitičar dobija prioritetni alert.
- Kritičan rizik (skor 85+): automatska blokada transakcije, privremeno zamrzavanje naloga, hitan poziv klijentu od strane banke, prijava nadležnoj službi za sprečavanje pranja novca (AML) kada je potrebno.

Pored ovoga, sistem proizvodi dijagnostičke izveštaje (rezultat backward chaining-a) i statističke izveštaje (query) o trendovima prevara.

Baza znanja:

Pravila su grupisana po kategorijama prevara i nivoima rezonovanja.

1. Inicijalni profil klijenta (otvaranje računa)

Kada se klijent otvori ili kada sistem prvi put obrađuje postojećeg klijenta, prikupljaju se osnovni podaci: starost, segment (VIP/redovni/mladi/penzioner), država prebivališta, prosečan mesečni promet, lista poznatih uređaja, lista poznatih primalaca.

Klijentu se dodeljuje povišen profil rizika ukoliko:

- Račun je otvoren u poslednjih 30 dana i odmah ima visok obrt (tipičan obrazac za „mula“ račune).
- Klijent pripada segmentu „mladi“ (18–25) ili „penzioneri“ (65+) - statistički su češće žrtve socijalnog inženjeringa.
- Država prebivališta je na sivoj listi visokorizičnih jurisdikcija (FATF lista).
- Klijent je u poslednjih 12 meseci već imao potvrđen slučaj prevare.
- Klijent ima istoriju neuspelih KYC (Know Your Customer) provera.

2. Kartične prevare (POS, online, ATM)

Kada stigne kartična transakcija, sistem nad njom izračunava izvedene attribute (poređenje sa istorijom klijenta, vreme, lokacija, merchant kategorija, status uređaja) i nad tokom nedavnih transakcija proverava obrasce ponašanja.

Transakcija se označava kao sumnjiva ukoliko:

- Ako iznos transakcije prelazi 5x prosečan iznos klijenta → označi kao *abnormalno visoka*.

- Ako se transakcija dešava između 02:00 i 05:00 lokalno → označi kao *neuobičajeno vreme* (osim za klijente koji često rade u tom periodu).
- Ako je transakcija iz zemlje na svojoj listi → označi kao *rizična lokacija*.
- Ako je merchant kategorija visokog rizika (kockanje, kripto-menjačnice, prepaid kartice) → označi kao *rizičan merchant*.
- Ako se transakcija dešava sa novog (do sada nezabeleženog) uređaja → označi kao *nepoznat uređaj*.

3. Preuzimanje naloga (Account Takeover)

Najopasniji scenario jer napadač ima legitiman pristup nalogu nakon što kompromituje pristupne podatke. Sistem prati login događaje, promene na nalogu i transakcije, i kombinuje ove informacije iz vremenskog prozora od 7 dana kako bi prepoznao karakterističnu signaturu napada.

Klijentu se dodeljuje rizik od preuzimanja naloga ukoliko:

- Sistem detektuje 5 ili više neuspešnih prijava na nalog u roku od 5 minuta (CEP burst) → flag *brute force pokušaj*.
- Uspešna prijava se desi sa uređaja koji nije u listi poznatih uređaja klijenta → flag *nepoznat uređaj* (težina 15).
- Prijava dolazi iz zemlje koja je geografski nemoguće daleko od poslednje aktivnosti (*impossible travel* - CEP) → flag *nemoguće putovanje*.
- Klijent menja lozinku, email ili broj telefona u roku od 24h od sumnjive prijave → flag *izmena kontakt podataka*.
- Klijent dodaje novog primaoca (posebno ka inostranom računu) u roku od 24h od sumnjive prijave → flag *novi primalac*.
- Pokušava se transfer ka novom primaocu sa visokim iznosom → eskalacija na kritičan rizik.

Backward chaining hipoteza „Account Takeover“ se aktivira kada analitičar ili sistem postavi upit i traži kombinaciju ovih dokaza unutar vremenskog prozora od 7 dana.

4. Money mule račun (pranje novca kroz lance transfera)

Mula nalozi su računi (često otvoreni od strane prevarom regrutovanih lica) koji se koriste za prosleđivanje novca iz nelegalnih izvora ka krajnjim korisnicima. Sistem prati životni ciklus naloga, obrasce priliva i odliva, kao i karakteristike primalaca u vremenskom prozoru od 48 sati.

Klijentu se dodeljuje rizik mula naloga ukoliko:

- Račun je otvoren u poslednjih 6 meseci ILI je bio neaktivan više od 90 dana, a zatim odjednom postaje aktivan → flag *sumnjiva aktivacija*.
- Stiže priliv značajnog iznosa od ranije nepoznatog uplatioca → flag *neočekivani priliv*.
- U poslednjih 24h broj različitih primalaca je veći od 10 (accumulate), a prosečan iznos je manji od 200€ → flag *muling obrazac*.
- Odnos odliva i priliva u poslednjih 48h je veći od 0.9, a istorijski je bio ispod 0.3 → flag *pass-through aktivnost*.
- Više od 3 primaoca su novootvoreni računi ili računi u inostranstvu → flag *sumnjivi primaoc*.

Backward chaining hipoteza „Money Mule“ potvrđuje slučaj kada se okupe svi navedeni dokazi i prijavljuje ga AML službi.

5. Autorizovana prevara - APP scam (socijalni inženjering)

Najsuptilniji slučaj prevare jer pravi vlasnik naloga sam izvršava transfer pod uticajem prevare (lažni inspektor, lažna investicija, lažni rođak u nevolji). Sistem prati ne samo samu transakciju, već i ponašanje klijenta u kratkom periodu pre nje, tražeći suptilne indikatore stresa i odstupanja od uobičajenog obrasca.

Transakciji se dodeljuje rizik autorizovane prevare ukoliko:

- Transfer ide ka primaocu koji nije ranije korišćen → flag *prvi transfer ka primaocu*.
- Iznos transfera je značajno veći od istorijskog proseka klijenta ($>3x$) → flag *neuobičajen iznos*.
- Klijent je u kratkom vremenu pre transfera obavljao neuobičajene radnje (više pretraga limita, čitanje uputstva za hitne prenose, više neuspelih transfera) → flag *obrazac pod stresom*.
- Klijent pripada osetljivom segmentu (mladi 18–25 ili stariji od 65) → multiplikator $\times 1.3$ na ukupan skor.
- Primalac je račun u zemlji bez čvrste regulative ili kripto-menjačnica → flag *rizičan primalac*.

Kada se zadovolje uslovi, sistem ne blokira automatski (transakcija je formalno autorizovana), već pokreće „cooling-off“ mehanizam - odlaže transfer 24h i kontaktira klijenta sa pitanjima kako bi se proverilo da li je pod uticajem prevare.

6. Sinteza skora rizika i odluka o akciji (gornji nivoi ulančavanja)

Pošto pravila iz prethodnih scenarija proizvedu flegove sa pripisanim težinama, sistem izračunava ukupan skor rizika klijenta i donosi odluku o akciji koja se preduzima.

Skor i akcija se određuju na sledeći način:

- Bazni skor klijenta računa se kao zbir težina svih aktivnih flegova u poslednjih 24h.
- Ako klijent pripada VIP segmentu, skorovi za male iznose se umanjuju za 20% (manja verovatnoća prevare).
- Ako se kombinuju 3 ili više kritičnih flegova, primenjuje se multiplikator 1.2 (kombinacija je sumnjivija od proste sume).
- Ako je skor 0–30 → loguj događaj, prosledi transakciju normalno.
- Ako je skor 30–60 → kreiraj alert za analitičara, dodaj klijenta na watchlist 24h.
- Ako je skor 60–85 → blokiraj transakciju, traži step-up autentifikaciju (SMS kod ili push potvrda).
- Ako je skor 85+ ili je klijent već na watchlist-i → zamrzni nalog, hitan kontakt klijentu, prijava nadležnoj službi.
- Ako su u poslednjih 7 dana kumulativno blokirane više od 3 transakcije istog klijenta → automatska eskalacija analitičaru bez obzira na pojedinačni skor.

Ovaj nivo predstavlja vrh forward chaining lanca — pravila ovde rade nad zaključcima donetim u prethodnim koracima (atributi → flegovi → agregati → skor → akcija).

Kompleksna pravila:

CEP (Complex Event Processing)

CEP modul prati tokove transakcija i login događaja u realnom vremenu i detektuje obrasce koji se ne mogu uočiti gledanjem pojedinačne transakcije. U sistemu su predviđena sledeća CEP pravila:

- **Velocity attack** (card testing): ako se za istu karticu desi 5 ili više transakcija u roku od 60 sekundi, alarmira se sistem. Tipičan obrazac kada napadač testira ukradenu karticu sa malim iznosima.
- **Impossible travel**: ako se dve transakcije istog klijenta dese na geografskim lokacijama čija razdaljina prevazilazi maksimalno moguće putovanje u vremenskom intervalu (npr. transakcija u Beogradu u 14:00 i u Tokiju u 14:30), alarm se okida.
- **Structuring** (smurfing): ako se u toku 48h desi 3 ili više transakcija čiji su iznosi tačno ispod regulatornog praga prijave (npr. 14.500€ više puta umesto jedne od 50.000€), aktivira se AML alarm. Ovde se koristi accumulate sa filterom po iznosu i klijentu.
- **Burst pattern** nakon mirovanja: ako je nalog bio neaktivan više od 90 dana, a zatim se u jednom danu desi više od 3 transakcije ka različitim primaocima, sumnja se na preuzimanje naloga.
- **Pass-through detekcija**: ako u prozoru od 1h klijent primi iznos X, a zatim u istom prozoru pošalje N puta iznose koji u zbiru čine $\geq 90\%$ od X ka novim primaocima, sumnja se na muling.
- **Failed login burst**: ako se za isti nalog dese 5+ neuspešnih prijava u roku od 5 min, a zatim uspešna prijava sa novog uređaja, generiše se događaj „suspicious_login” koji ulazi u dalja pravila (account takeover).

Forward chaining

Forward chaining je osnovni mehanizam rezonovanja u sistemu. Pravila se okidaju automatski kada nove činjenice (transakcije, login događaji, promene na nalogu) uđu u radnu memoriju, pri čemu se zaključci jednog pravila koriste kao ulaz za sledeće pravilo. Lanac rezonovanja u sistemu ima minimalno 4 nivoa:

- **Nivo 1 - Atributi pojedinačne transakcije**: pravila izračunavaju izvedene attribute (poređenje sa istorijom klijenta, vreme, lokacija, merchant kategorija, status uređaja) i dodeljuju flagove poput *abnormalno visoka*, *rizična lokacija*, *nepoznat uređaj*.
- **Nivo 2 - Agregacija ponašanja klijenta (accumulate)**: pravila koriste accumulate funkciju nad transakcijama klijenta u vremenskom prozoru (24h, 48h, 7 dana) i prepoznaju obrasce - broj različitih primalaca, odnos odliva i priliva, broj odbijenih transakcija. Rezultat su agregirani flagovi poput *muling obrazac* i *pass-through aktivnost*.
- **Nivo 3 - Sinteza skora rizika**: pravila sumiraju težine svih aktivnih flagova iz prethodnih nivoa, primenjuju multiplikatore za segment klijenta (VIP/mladi/penzioneri) i kombinacije više kritičnih flagova, i izračunavaju ukupan skor rizika.
- **Nivo 4 - Odluka o akciji i eskalacija**: pravila na osnovu skora i istorije klijenta odlučuju da li transakcija prolazi, da li se kreira alert, da li se traži step-up autentifikacija, ili se nalog zamrzava. Najviši nivo lanca okida i kumulativna pravila — npr. ako je u 7 dana blokirano 3+ transakcija istog klijenta, automatski se eskalira analitičaru.

Accumulate funkcija se koristi na više mesta u Nivou 2: za prebrojavanje neuspešnih prijava (CEP burst), prebrojavanje različitih primalaca, sumiranje iznosa transakcija u prozoru, i izračunavanje odnosa odliva i priliva. Lanac forward chaining-a od atributa do akcije omogućava da se i najsuptilniji obrasci prevara (poput APP scam-a ili money muling-a) prepoznaju kroz kombinaciju nezavisno detektovanih indikatora.

Backward chaining

Backward chaining se koristi za dijagnostiku — analitičar postavlja hipotezu o tipu prevare i sistem proverava da li postoje dokazi koji je podržavaju. Predviđene su tri glavne dijagnostičke hipoteze:

- Hipoteza 1 - Account Takeover: sistem unazad traži dokaze:
 - (a) neuspeli login burst u poslednjih 7 dana, ILI sumnjiv login sa novog uređaja iz nove zemlje;
 - (b) promena lozinke ili kontakt podataka u poslednjih 7 dana;
 - (c) dodavanje novog primaoca u poslednjih 7 dana;
 - (d) transfer ka tom novom primaocu.Ako su zadovoljeni (a) + (b ili c) + (d), hipoteza je potvrđena.
- Hipoteza 2 - Money Mule račun: sistem traži lanac dokaza:
 - (a) nalog otvoren u poslednjih 6 meseci ili je bio dugo neaktivan;
 - (b) priliv značajnog iznosa od ranije nepoznatog uplatioca;
 - (c) brzo prosleđivanje > 80% iznosa u roku od 24h;
 - (d) primaoci uključuju novootvorene račune ili račune u inostranstvu.Ako su zadovoljeni (a) + (b) + (c) i barem jedan deo (d), hipoteza je potvrđena.
- Hipoteza 3 - Autorizovana prevara (APP scam): ovo je najsuptilniji slučaj jer pravi vlasnik izvršava transakciju. Sistem traži:
 - (a) transfer ka primaocu koji nije ranije korišćen;
 - (b) iznos značajno veći od istorijskog proseka;
 - (c) prethodni neobičan obrazac pretrage (npr. više pretraga limita, čitanje uputstva za hitne prenose);
 - (d) klijent pripada osetljivom segmentu (stariji klijenti, mladi).Ako je zadovoljeno (a) + (b) i bar jedno od (c) ili (d), preporučuje se kontakt klijentu pre izvršenja.

Backward chaining se koristi i kao alat za objašnjenje - kada analitičar pita „zašto je ova transakcija blokirana?", sistem rekonstruiše lanac pravila koja su dovela do odluke.

Template

Template pravila omogućavaju administratoru sistema brzu izmenu parametara bez prekompajliranja baze znanja. Predviđeni su sledeći template-i:

- Pragovi rizika po segmentima klijenata - različite cut-off vrednosti za skor (npr. VIP klijenti imaju viši prag za blokadu jer su navikli na velike transakcije).
- Crna i siva lista zemalja - administrator dodaje/uklanja zemlje, a template pravilo automatski generiše odgovarajuća pravila evaluacije.
- Kategorije visokorizičnih merchant-a - konfigurabilna lista MCC kodova.
- Vremenski prozori za CEP pravila - npr. dužina prozora za velocity detekciju, broj transakcija za alarm.
- Regulatorni pragovi (AML cut-off iznosi) - različiti po jurisdikcijama, lako prilagodljivi izmenama zakona.

Konkretni primer rezonovanja (korak po korak):

U nastavku je prikazan scenario u kome se kombinuju sva tri napredna mehanizma (forward chaining sa accumulate, CEP i backward chaining).

Scenario: Klijentkinja Marija (45 godina, segment „redovni“, prosečan mesečni promet 2.500€, prebivalište Srbija) je žrtva account takeover napada.

Sled događaja koje sistem obrađuje:

1. U 22:14 - 5 neuspešnih pokušaja prijave na e-banking u roku od 3 minuta sa IP adrese iz Holandije.
2. U 22:18 - uspešna prijava sa istog IP-a, sa uređaja koji nije u listi poznatih uređaja klijentkinje.
3. U 22:21 - promena email adrese za notifikacije.
4. U 22:25 - dodavanje novog primaoca („Petar P.“, račun u inostranoj banci).
5. U 22:27 - pokušaj transfera od 4.800€ ka novom primaocu.

Korak 1 - CEP detekcija sumnjivog logina

CEP modul detektuje obrazac „*failed login burst* → *successful login from new device*“ u događajima 1 i 2. Generiše se činjenica `SuspiciousLogin(klijent=Marija, vreme=22:18, novaZemlja=Holandija, noviUredjaj=true)`. Ova činjenica ulazi u radnu memoriju i postaje okidač za dalja pravila.

Korak 2 - Forward chaining, Nivo 1 (atributi transakcije)

Kada u 22:27 stigne pokušaj transfera, pravila Nivoa 1 se okidaju i izračunavaju: `iznos=4800` što je 1.92x prosečnog mesečnog prometa (flag *abnormalno visoka*); primalac je nov (flag *novi primalac*); transakcija je u 22:27 - neuobičajeno vreme za ovog klijenta (flag *neuobičajeno vreme*); uređaj sa kojeg je inicirana je nepoznat (flag *nepoznat uređaj*).

Korak 3 - Forward chaining, Nivo 2 (agregacija - accumulate)

Pravilo sa accumulate funkcijom prebrojava promene na nalogu u poslednjih 60 minuta: `accumulate(AccountChange(clientId == "Marija", time after [-60min]); count)`. Rezultat je 2 (promena email-a + novi primalac). Pravilo zaključuje da je u toku *burst aktivnosti na nalogu*.

Korak 4 - Forward chaining, Nivo 3 (skor rizika)

Pravilo sinteze sumira flegove i njihove težine: *nepoznat uređaj* (15) + *abnormalno visoka* (20) + *novi primalac* (15) + *neuobičajeno vreme* (10) + *suspicious login* iz Koraka 1 (25) + *burst aktivnosti* (20) = bazni skor 105. Pošto se kombinuju 3+ kritična flega, primenjuje se multiplikator 1.2 → finalni skor 126 (klamuje se na 100). Klasifikacija: KRITIČAN RIZIK.

Korak 5 - Forward chaining, Nivo 4 (akcija)

Pravilo eskalacije se okida: zbog kritičnog skora - transakcija se BLOKIRA, nalog se ZAMRZAVA, generiše se hitan alert za analitičara, klijentkinja se kontaktira telefonskim pozivom (ne SMS-om jer je email već promenjen - komunikacioni kanali mogu biti kompromitovani).

Korak 6 - Backward chaining (dijagnostika)

Analitičar otvara slučaj i postavlja upit: „Da li je ovo Account Takeover?“. Sistem unazad proverava uslove hipoteze:

- (a) Failed login burst u poslednjih 7 dana → DA (Korak 1).
- (b) Promena kontakt podataka u poslednjih 7 dana → DA (promena email-a u 22:21).
- (c) Dodavanje novog primaoca u poslednjih 7 dana → DA (Petar P. u 22:25).
- (d) Transfer ka novom primaocu → DA (pokušaj u 22:27).

Sistem vraća: hipoteza POTVRĐENA sa visokim stepenom poverenja. Analitičar dobija strukturirano objašnjenje, kontaktira klijentkinju, vraća lozinku, uklanja kompromitovanog primaoca i prijavljuje slučaj kao Account Takeover. Slučaj postaje deo training seta za buduće prilagođavanje težina pravila.